

Внешний курс. Блок 3: Криптография на практике

Основы информационной безопасности

Панина Жанна Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение заданий 3 блока	5
2.1	Введение в криптографию	5
2.2	Цифровая подпись	7
2.3	Электронные платежи	10
2.4	Блокчейн	11
3	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Вопрос 1	5
2.2	Вопрос 2	6
2.3	Вопрос 3	6
2.4	Вопрос 4	7
2.5	Вопрос 5	7
2.6	Вопрос 6	8
2.7	Вопрос 7	8
2.8	Вопрос 8	9
2.9	Вопрос 9	9
2.10	Вопрос 10	9
2.11	Вопрос 11	10
2.12	Вопрос 12	10
2.13	Вопрос 13	11
2.14	Вопрос 14	11
2.15	Вопрос 15	12
2.16	Вопрос 16	12
2.17	Информация о завершении курса	13

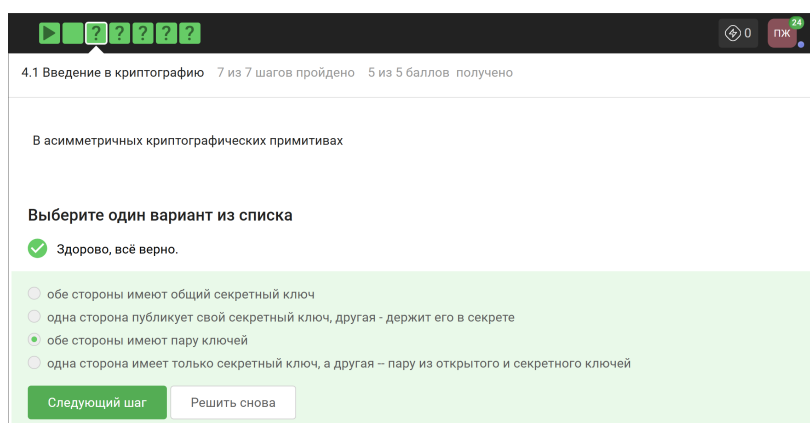
1 Цель работы

Выполнение контрольных заданий третьего блока внешнего курса «Основы кибербезопасности». В ходе выполнения контрольных заданий использовались материалы курса [1].

2 Выполнение заданий 3 блока

2.1 Введение в криптографию

Для ответа на вопрос используется определение асимметричного шифрования с двумя ключами (рис. 2.1).



The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top indicating 7 out of 7 steps completed and 5 out of 5 points earned. The question is titled "4.1 Введение в криптографию" and asks about asymmetric cryptographic primitives. The instruction is "Выберите один вариант из списка". The options are:

- ☒ Здорово, всё верно.
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете
- ☐ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая - пару из открытого и секретного ключей

At the bottom, there are two buttons: "Следующий шаг" (Next step) and "Решить снова" (Solve again).

Рисунок 2.1: Вопрос 1

Отмечены основные условия для криптографической хэш-функции (рис. 2.2).

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ обеспечивает конфиденциальность зашифрованных данных
- ☒ стойкая к коллизиям
- ☒ эффективно вычисляется
- ☒ дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.2: Вопрос 2

Отмечены алгоритмы цифровой подписи (рис. 2.3).

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.3: Вопрос 3

В информационной безопасности аутентификация сообщения или аутентификация источника данных - это свойство, которое гарантирует, что сообщение не было изменено во время передачи (целостность данных), и что принимающая сторона может проверить источник сообщения (рис. 2.4).

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

☒ симметричным примитивам

☐ асимметричным примитивам

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.4: Вопрос 4

Верно дано определение обмена ключами Диффи-Хэллмана (рис. 2.5).

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа

☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа

☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа

☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.5: Вопрос 5

2.2 Цифровая подпись

По определению цифровой подписи протокол ЭЦП относится к протоколам с публичным ключом (рис. 2.6).

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ протоколом с симметричным ключом

☐ протоколом с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.6: Вопрос 6

Алгоритм верификации электронной подписи состоит в следующем: на первом этапе получатель сообщения строит собственный вариант хэш-функции подписанного документа. На втором этапе происходит расшифровка хэш-функции, содержащейся в сообщении, с помощью открытого ключа отправителя. На третьем этапе производится сравнение двух хэш-функций. Их совпадение гарантирует одновременно подлинность содержимого документа и его авторства (рис. 2.7).

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ подпись, секретный ключ, сообщение

☐ подпись, открытый ключ

☐ подпись, открытый ключ, сообщение

☐ подпись, секретный ключ

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.7: Вопрос 7

Электронная подпись обеспечивает всё указанное, кроме конфиденциальности (рис. 2.8).

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ конфиденциальность

☐ аутентификацию

☐ неотказ от авторства

☐ целостность

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.8: Вопрос 8

Для отправки налоговой отчётности в ФНС используется усиленная квалифицированная электронная подпись (рис. 2.9).

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ усиленная неквалифицированная

☐ простая

☐ усиленная квалифицированная

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.9: Вопрос 9

Верный ответ указан на изображении (рис. 2.10).

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ

☐ в минкомсвязи РФ

☐ в удостоверяющем (сертификационном) центре

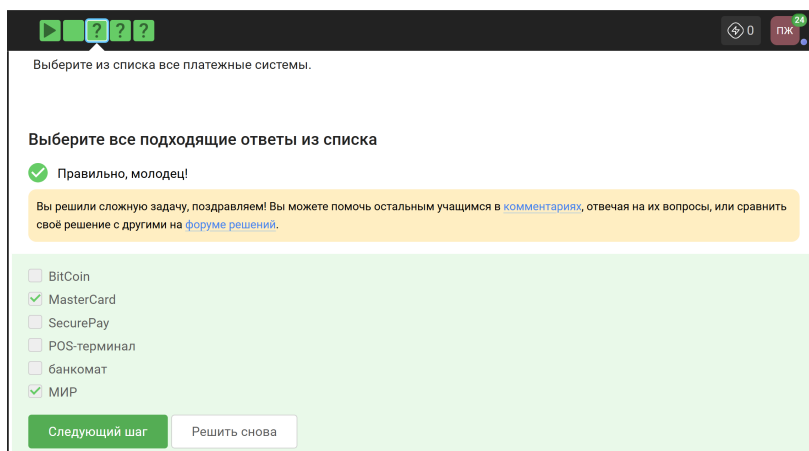
☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.10: Вопрос 10

2.3 Электронные платежи

Известные платёжные системы - Visa, MasterCard, МИР (рис. 2.11).



Выберите из списка все платёжные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

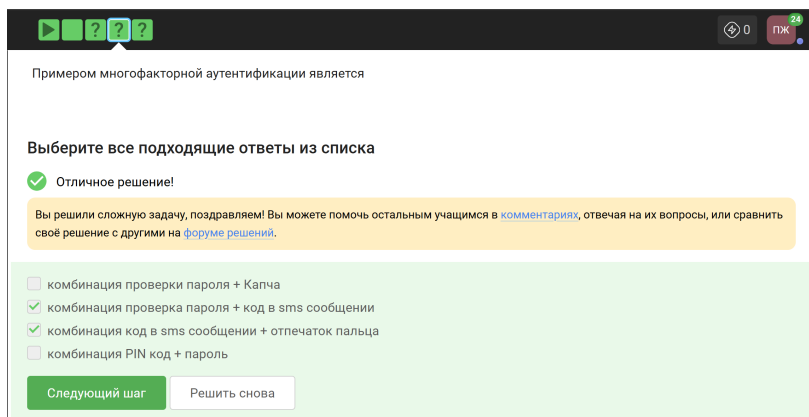
Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.11: Вопрос 11

Верные варианты на изображении (рис. 2.12).



Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.12: Вопрос 12

При онлайн-платежах используется многофакторная аутентификация (рис. 2.13).

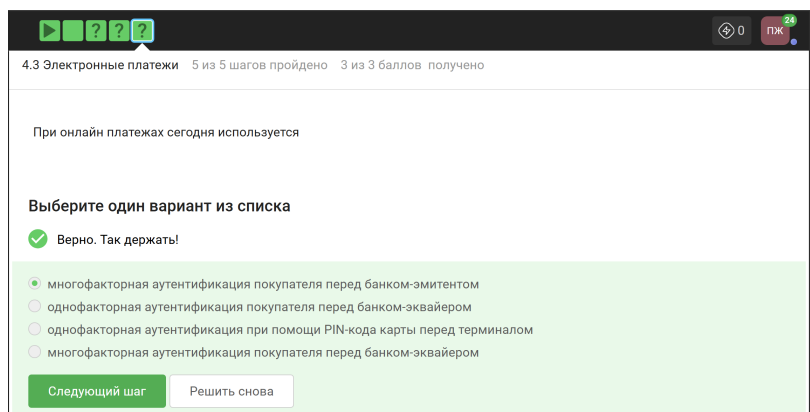


Рисунок 2.13: Вопрос 13

2.4 Блокчейн

Proof-of-Work (PoW, доказательство выполнения работы) - это алгоритм достижения консенсуса в блокчейне. Он используется для подтверждения транзакций и создания новых блоков. С помощью PoW майнеры конкурируют друг с другом за завершение транзакций в сети и за вознаграждение. Пользователи сети отправляют друг другу цифровые токены, после чего все транзакции собираются в блоки и записываются в распределённый реестр, то есть, в блокчейн (рис. 2.14).

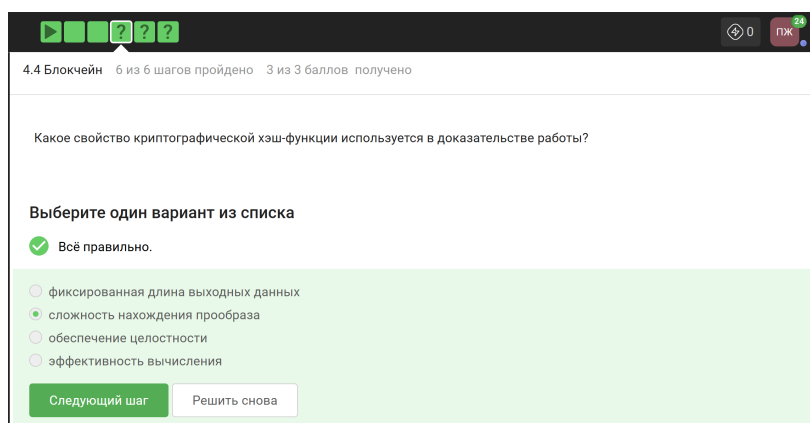
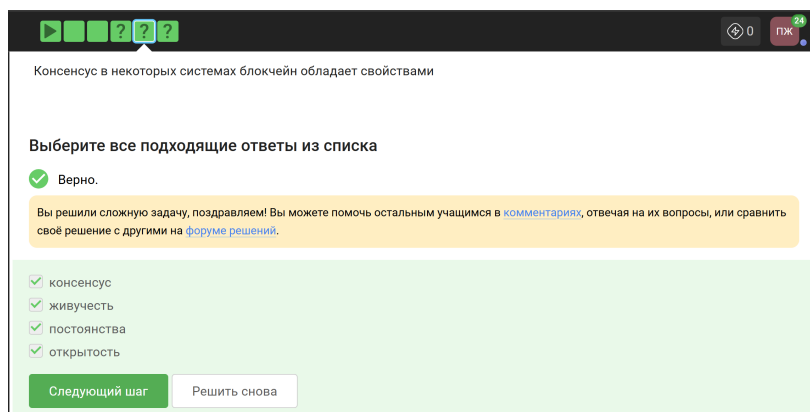


Рисунок 2.14: Вопрос 14

Консенсус блокчейна - это процедура, в ходе которой участники сети достигают

согласия о текущем состоянии данных в сети. Благодаря этому алгоритмы консенсуса устанавливают надёжность и доверие к самой сети (рис. 2.15).



Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно.

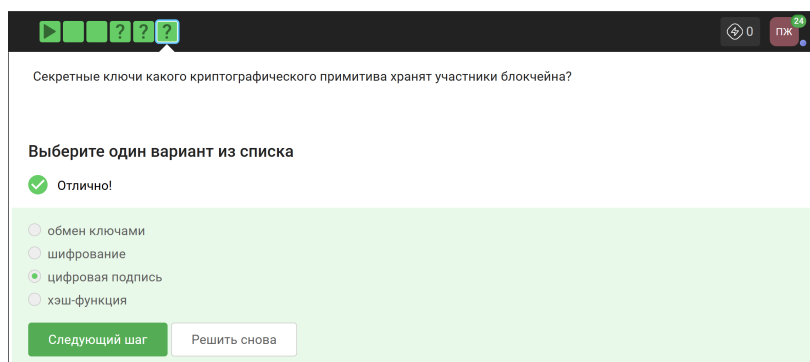
Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ консенсус
- ☒ живучесть
- ☒ постоянства
- ☒ открытость

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.15: Вопрос 15

Ответ - цифровая подпись (рис. 2.16).



Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 2.16: Вопрос 16

Все задания курса выполнены, мне пришла информация о прохождении, но сертификат не выдаётся (рис. 2.17).

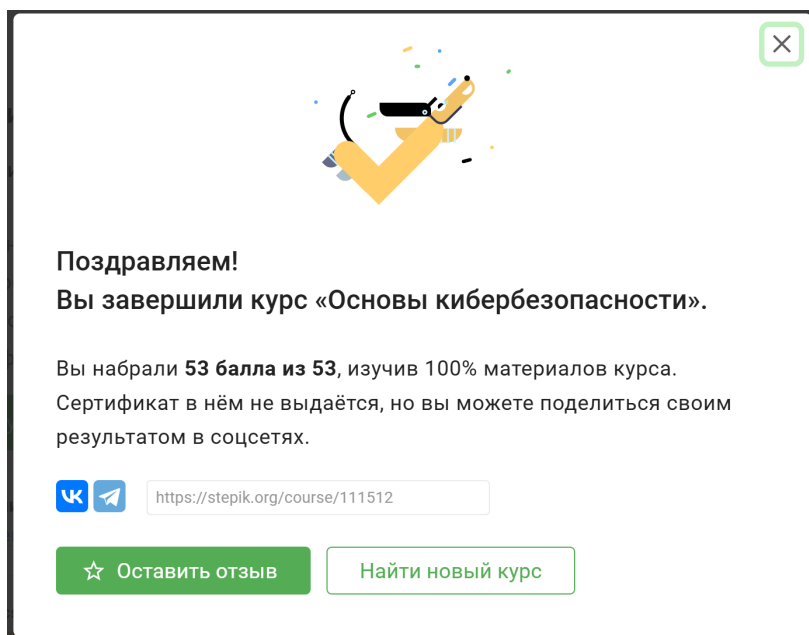


Рисунок 2.17: Информация о завершении курса

3 Выводы

Был пройден третий, завершающий блок курса и изучены его основные понятия.

Список литературы

1. *Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта. Основы кибербезопасности.* — Электронный образовательный курс Stepik. Дата обращения: 15.05.2026. <https://stepik.org/lesson/666227/step/2?unit=664216>.